ஆனால், அமைப்பு ஒன்றிற்கு q எண்ணிக்கையில் அமைந்த இயக்கத்தடைகள் (Constraints) இருப்பின், அவ்வமைப்பின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை f = 3N–q. இங்கு N என்பது துகள்களின் எண்ணிக்கையாகும்.

9.3.2 ஓரணு மூலக்கூறு

ஓரணு மூலக்கூறு ஒன்று அதன் இயல்பின் காரணமாக மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப் (Translational degrees of freedom) பெற்றிருக்கும்.

எனவே $f = 3$

எடுத்துக்காட்டு : ஹீலியம், நியான் மற்றும் ஆர்கான்

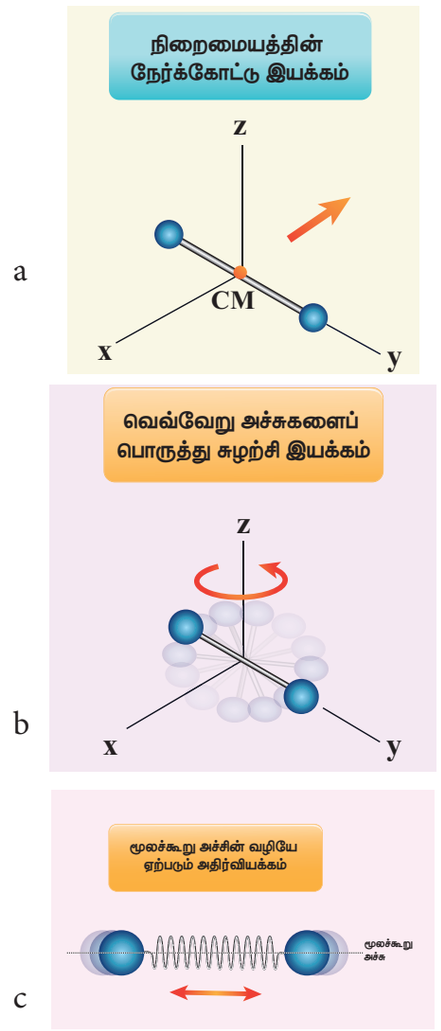
9.3.3 ஈரணு மூலக்கூறு

ஈரணு மூலக்கூறுகளைப் பொருத்தவரையில் இரண்டு நேர்வுகள் உள்ளன. அவை

1. **சாதாரண வெப்பநிலையில்**

ஈரணு மூலக்கூறானது, கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட இரண்டு அணுக்களைப் பெற்றிருக்கும். நிறையற்ற மீட்சியுறும் சுருள்வில்லின் இரு முனைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள புள்ளிநிறைகளைப்போன்று இவ்வமைப்பினைக் கருதலாம். இவ்வமைப்பின் நிறைமையம் ஈரணு மூலக்கூறின் மையத்தில் அமையும். எனவே நிறைமையம் இயங்குவதற்கு மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் (Translational degrees of free–dom) தேவைப்படுகிறது. இது படம் (9.5 a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஈரணு மூலக்கூறானது, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ள மூன்று ஆய அச்சுக்கூறுகளைப்பொருத்தும் சுழலும் இது படம் 9.5 (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தன் அச்சைப்பொருத்து ஏற்படும் சுழற்சியின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் புறக்கணிக்கத்தக்கதாகும். (படம் 9.5 இல் y அச்சைப்பொருத்த நிலைமத்திருப்புத்திறன் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது). எனவே, இவ்வமைப்பு இரண்டு சுழற்சி சுதந்திர



படம் 9.5 ஈரணு மூலக்கூறின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள்

இயக்கக்கூறுகளை (rotational degrees of freedom) மட்டுமே பெற்றுள்ளது (z அச்சைப்பொருத்து ஒரு சுழற்சி, x அச்சைப்பொருத்து மற்றொரு சுழற்சி) எனவே ஈரணு மூலக்கூறு அமைப்பானது மொத்தம் ஐந்து சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது.

$$f = 5$$

2. **உயர் வெப்பநிலையில்**

உயர் வெப்பநிலையில் அதாவது 5000 K வெப்பநிலையில் ஈரணு மூலக்கூறு கூடுதலாக இரண்டு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளை அதன் அதிர்வியக்கத்தினால் பெற்றுள்ளது. [அதன் இயக்க ஆற்றலினால் ஒன்று, மற்றொன்று அதன் நிலையாற்றலினால்]. இது

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 180 06-01-2023 16:21:44